

# CertMonitor — Kurumsal SSL/TLS Sertifika İzleme Platformu

---

White Paper | Versiyon 10.8.x | Mayıs 2026

---

## İçindekiler

---

1. [Yönetici Özeti](#1-yönetici-özeti)
  2. [Problem Tanımı](#2-problem-tanımı)
  3. [Ürün Nedir — Ne Yapar](#3-ürün-nedir--ne-yapar)
  4. [Mimari ve Teknoloji Yığını](#4-mimari-ve-teknoloji-yığını)
  5. [Sistem Topolojisi](#5-sistem-topolojisi)
  6. [Veritabanı Şeması](#6-veritabanı-şeması)
  7. [Sertifika Kontrol Akışı](#7-sertifika-kontrol-akışı)
  8. [Alarm ve Eskalasyon Mekanizması](#8-alarm-ve-eskalasyon-mekanizması)
  9. [Bildirim Sistemi](#9-bildirim-sistemi)
  10. [Güvenlik Modeli](#10-güvenlik-modeli)
  11. [Kullanıcı Roller ve Yetki Matrisi](#11-kullanıcı-rolleri-ve-yetki-matrisi)
  12. [Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar](#12-kullanıcı-ekranları-ve-aksiyonlar)
  13. [Operasyonel Prosedürler](#13-operasyonel-prosedürler)
  14. [Dağıtım ve DevOps](#14-dağıtım-ve-devops)
  15. [Yüksek Erişilebilirlik](#15-yüksek-erişilebilirlik)
  16. [Konfigürasyon Referansı](#16-konfigürasyon-referansı)
  17. [Sürüm ve Yayın Bilgisi](#17-sürüm-ve-yayın-bilgisi)
-

## 1. Yönetici Özeti

---

**CertMonitor**, kurumsal ortamlarda çalışan SSL/TLS sertifikalarını otomatik olarak izleyen, süresi dolmak üzere olan veya hatalı sertifikalar için sorumlu ekipleri proaktif olarak bilgilendiren, takım tabanlı sorumluluk yönetimi ve tam denetim izine sahip bir **kurumsal sertifika izleme platformudur**.

### Temel Sorun

SSL/TLS sertifikalarının süresi beklenmedik anlarda dolduğunda:

- Müşteri hizmetleri kesintiye uğrar (HTTPS bağlantısı kesilir)
- Tarayıcı güvenlik uyarıları son kullanıcıları etkiler
- Finansal kurumlarda düzenleyici uyumsuzluk riski doğar
- Siber saldırganlar geçersiz sertifika fırsatından yararlanabilir

### Çözüm

CertMonitor bu sorunu çözmek için:

- Tüm sertifikaları saatlik periyotlarla otomatik kontrol eder
- Sertifika zinciri, iptal durumu ve dağıtım uyumluluğunu doğrular
- Süre dolmadan **30 / 15 / 7 gün önce** ilgili ekiplere e-posta ve webhook bildirimi gönderir
- Sorumlulukları takım bazında yönetir (SY — Servis Yönetimi / UG — Uygulama Geliştirici)
- Tüm işlemleri coğrafi konum ve tarayıcı bilgisiyle denetim kaydına yazar

### Hedef Kitle

| Kullanıcı Profili                  | Kullanım Amacı                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Servis Yönetimi (SY) Ekibi         | Altyapı sertifikalarını izleme, yenileme koordinasyonu |
| Uygulama Geliştirici (UG) Ekibi    | Uygulama SSL sertifikalarını izleme                    |
| BT Güvenlik Ekibi                  | Denetim, zayıf algoritma tespiti, uyumluluk            |
| Yöneticiler (PO, Manager, C-Level) | Genel durum izleme, eskalasyon bildirimleri alma       |
| Sistem Yöneticileri                | Platform kurulumu, yapılandırma, kullanıcı yönetimi    |

## 2. Problem Tanımı

### 2.1 Sertifika Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern kuruluşlar onlarca, hatta yüzlerce aktif SSL/TLS sertifikasını yönetmek durumundadır. Bu sertifikalar:

- Farklı sertifika otoritelerinden (CA) temin edilebilir
- Farklı sunucular, yük dengeleyiciler veya CDN sistemlerine dağıtılmış olabilir
- Farklı geçerlilik sürelerine sahip olabilir (90 gün ila 2 yıl)
- Farklı takımların sorumluluğunda bulunabilir

### 2.2 Manuel İzlemenin Yetersizliği

Sertifika sürelerini Excel tablosu veya takvim hatırlatıcısıyla takip etmek:

- İnsan hatasına açıktır
- Organizasyon değişikliklerinde (personel rotasyonu) bilgi kaybına yol açar
- Sertifika zinciri ve iptal durumunu kontrol etmez
- Gerçek zamanlı görünürlük sağlamaz

## 2.3 CertMonitor'ın Sağladığı Değer

\_\_\_CODE

---

## 3. Ürün Nedir — Ne Yapar

---

### 3.1 Temel Yetenekler

#### Otomatik Sertifika Taraması

- Envanterdeki tüm aktif domainleri saatlik olarak tarar
- Her domain için TCP/SSL el sıkışması yaparak gerçek sertifika bilgisini alır
- 20 paralel worker ile büyük envanterleri hızla işler

#### Kapsamlı Sertifika Analizi

Her taramada şu bilgiler elde edilip kaydedilir:

| Alan                            | Açıklama                        |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Subject / Issuer                | Sertifika sahibi ve veren kurum |
| Geçerlilik tarihleri            | Not Before / Not After          |
| Kalan gün sayısı                | Anlık hesaplama                 |
| SAN (Subject Alternative Names) | Tüm geçerli alan adları         |
| Parmak izi (SHA-256)            | Sertifika kimliği               |
| Anahtar algoritması             | RSA, EC, DSA                    |
| Anahtar boyutu                  | 2048, 4096 bit vb.              |
| İmza algoritması                | SHA-256, SHA-1 vb.              |
| Key Usage / EKU                 | Sertifika kullanım amaçları     |
| CA sertifikası mı               | Ara/kök CA tespiti              |
| Sertifika zinciri durumu        | VALID / BROKEN                  |
| İptal durumu (OCSP/CRL)         | VALID / REVOKED / UNDETERMINED  |
| Dağıtım durumu                  | OK / INCOMPLETE                 |
| OCSP URL                        | Canlı iptal kontrolü için       |
| CRL URL                         | İptal listesi için              |

### Zincir Doğrulama

- Yaprak sertifikadan kök CA'ya tüm zinciri analiz eder
- Ara CA sertifikalarının kalan sürelerini hesaplar
- Zincir kırıkta \_\_\_\_INLINE alarmı üretir

#### İptal Kontrolü

- Önce OCSP (Online Certificate Status Protocol) ile kontrol
- OCSP başarısız olursa CRL (Certificate Revocation List) ile kontrol
- CRL dosyaları 1 saat önbelleklenir (200 giriş kapasitesi)

#### Dağıtım Uyumluluk Kontrolü

- Envantere kaydedilen beklenen parmak izi ile sunucudaki parmak izini karşılaştırır
- Yeni sertifika temin edilmiş ama sunucuya dağıtılmamışsa \_\_\_\_INLINE alarmı üretir

### 3.2 Alarm Yönetimi

Sistem üç seviyede alarm üretir:

\_\_\_\_CODE

Ayrıca alarm tipleri:

| Tip    | Tetikleyici                   | Seviye                    |
|--------|-------------------------------|---------------------------|
| EXPIRY | Sertifika süresi dolmak üzere | WARNING / HIGH / CRITICAL |

| Tip          | Tetikleyici                   | Seviye   |
|--------------|-------------------------------|----------|
| REVOKED      | Sertifika iptal edilmiş       | CRITICAL |
| CHAIN_BROKEN | Zincirde süresi dolmuş ara CA | CRITICAL |
| MISMATCH     | Dağıtım eksik                 | CRITICAL |

### 3.3 Bildirim Sistemi

- Alarm oluşunca ilgili eskalasyon kişilerine **HTML e-posta** gönderilir
- Her gün onaylanmamış alarmlar için **günlük tekrar bildirim**i gönderilir
- Alarm çözülünce **çözüm bildirim**i gönderilir
- Opsiyonel **Slack / Microsoft Teams webhook** desteği

### 3.4 Takım Tabanlı Sorumluluk

Her sertifika iki takıma atanabilir:

- SY Takımı** (Servis Yönetimi): Altyapı sorumlusu
- UG Takımı** (Uygulama Geliştirici): Uygulama sorumlusu

Alarmlar ve bildirimler sertifikanın atandığı takıma yönlendirilir.

---

## 4. Mimari ve Teknoloji Yığını

## 4.1 Backend

| Bileşen             | Teknoloji              | Versiyon             |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| Uygulama çerçevesi  | Spring Boot            | 3.3.6                |
| Dil                 | Java                   | 21 (LTS)             |
| ORM                 | Hibernate / JPA        | Spring Data JPA      |
| Veritabanı sürücüsü | PostgreSQL JDBC        | 16                   |
| Şifreleme / ASN.1   | BouncyCastle           | BC LTS               |
| E-posta             | JavaMail (Spring Mail) | SMTP/STARTTLS        |
| JSON                | Jackson (SNAKE_CASE)   | 2.x                  |
| HTTP güvenliği      | Spring Session JDBC    | Distributed sessions |
| Test                | JUnit 5 + Mockito      | 241 test             |
| Build               | Maven                  | 3.9.9                |

### Temel Servisler:

\_\_\_CODE

## 4.2 Frontend

| Bileşen     | Teknoloji                        |
|-------------|----------------------------------|
| Framework   | React 18                         |
| Build aracı | Vite 5                           |
| Dil desteği | Türkçe / İngilizce (800+ çeviri) |
| Tema        | Açık / Koyu mod                  |
| Test        | Vitest (72 test)                 |
| Responsive  | Tam mobil uyumlu                 |

### Ana Bileşenler:

\_\_\_CODE

## 4.3 Eşzamanlılık ve Performans

\_\_\_CODE

\_\_\_\_\_

## 5. Sistem Topolojisi

---

### 5.1 Üretim Ortamı (Kubernetes)

\_\_\_CODE

### 5.2 Yerel Geliştirme (Docker Compose)

\_\_\_CODE

### 5.3 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Çok pod çalıştırıldığında yalnızca bir pod aynı anda tarama yapmalıdır.  
CertMonitor DB tabanlı dağıtık kilit kullanır:

\_\_\_CODE

---

## 6. Veritabanı Şeması

---

Toplam **16 tablo** bulunmaktadır:

### 6.1 Temel Tablolar

| Tablo     | Amaç                                    | Kritik Alanlar                                               |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ___INLINE | Kullanıcı hesapları                     | username, password_hash, system_role, team_id, lockout_until |
| ___INLINE | Takım tanımları                         | name, team_type (SY/UG), leader_id, email                    |
| ___INLINE | Domain envanteri                        | domain, port, team_id, ug_team_id, tier, deleted_at          |
| ___INLINE | Her domain için son kontrol (tek kayıt) | domain (PK), not_after, days_remaining, status, fingerprint  |
| ___INLINE | Tüm kontrol geçmişi                     | domain, run_id, checked_at, tüm sertifika alanları           |

### 6.2 Alarm ve Bildirim Tabloları

| Tablo     | Amaç                       | Kritik Alanlar                                                            |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ___INLINE | Açık/kapalı alarm olayları | domain, alert_level, alert_type, acknowledged, resolved, last_re_alert_at |

| Tablo     | Amaç                        | Kritik Alanlar                                                  |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ___INLINE | Gün eşikleri konfigürasyonu | warning_days, high_days, critical_days, re_alert_interval_hours |
| ___INLINE | Bildirim alıcıları          | team_id, email, role, min_alert_level, webhook_url              |
| ___INLINE | Gönderilen tüm bildirimler  | alert_event_id, recipient_email, sent_at, email_status, trigger |

### 6.3 Destek Tabloları

| Tablo     | Amaç                                        |
|-----------|---------------------------------------------|
| ___INLINE | Tüm admin aksiyonları kayıtları             |
| ___INLINE | Domain bazlı notlar                         |
| ___INLINE | Alarm olayları                              |
| ___INLINE | Dağıtık tarama kilidi                       |
| ___INLINE | Sistem sağlık sinyali                       |
| ___INLINE | Kullanıcı oturumları (opsiyonel JDBC store) |
| ___INLINE | Oturum özellikleri                          |

| Tablo     | Amaç                     |
|-----------|--------------------------|
| ___INLINE | "Beni Hatırla" tokenleri |

## 6.4 Soft Delete

\_\_\_INLINE tablosundaki kayıtlar fiziksel olarak silinmez:

\_\_\_CODE

Bu sayede tüm geçmiş veriler korunur ve silinen sertifikalar geri yüklenebilir.

---

## 7. Sertifika Kontrol Akışı

### 7.1 Tam Akış Şeması

\_\_\_CODE

### 7.2 Startup Catch-Up Mekanizması

Backend açıldığında sertifika taraması başlamadan önce kaçırılan bildirimleri gönderir:

\_\_\_CODE

Bu sayede backend herhangi bir nedenle kapandıysa, açılışta o günün bildirimleri anında gönderilir.

## 8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması

### 8.1 Alarm Yaşam Döngüsü

\_\_\_CODE

### 8.2 Eskalasyon Matrisi

| Alarm Seviyesi | Kalan Gün | Bildirim Alan Roller    | Açıklama                      |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| WARNING        | ≤ 30 gün  | PO + TECH               | İlk uyarı, planlama başlamalı |
| HIGH           | ≤ 15 gün  | PO + TECH + MANAGER     | Acil yenileme gerekiyor       |
| CRITICAL       | ≤ 7 gün   | Tüm kişiler (+ C-LEVEL) | Kritik, derhal müdahale       |

Eskalasyon kişileri takım bazında tanımlanır. Eğer bir takımın kişisi yoksa global kişilere düşer.

### 8.3 Bildirim Tetikleyici Tipleri

| Tetikleyici    | Açıklama                                    |
|----------------|---------------------------------------------|
| INITIAL        | İlk alarm oluştuğunda                       |
| ESCALATION     | Seviye yükseldiğinde (ör. WARNING → HIGH)   |
| DAILY_REALERT  | Her gün, onaylanmamış alarmlar için         |
| MANUAL         | Admin "Yeniden Bildir" düğmesine bastığında |
| RESOLUTION     | Sorun giderildiğinde                        |
| MANUAL_RESOLVE | Admin manuel olarak çözdü işaretlediğinde   |

### 8.4 Onaylama (Acknowledge) Davranışı

Bir alarm onaylandığında:

- Günlük tekrar bildirimleri **durur**
- Alert **açık** kalmaya devam eder (sorun çözülmedi, sadece görüldü)
- Seviye yükselirse acknowledged otomatik **sıfırlanır** ve yeni bildirim gider

---

## 9. Bildirim Sistemi

### 9.1 E-posta Formatı

Her alarm e-postası zengin HTML içerikle gelir:

\_\_\_CODE

### 9.2 Çözüm E-postası

Sorun giderildiğinde yeşil renkte çözüm e-postası gönderilir:

- Çözen kişi, çözülme tarihi, alarm oluşturma tarihi
- Alarm tipi ve önceki seviye
- Sertifika bilgileri

### 9.3 Webhook Desteği

| Platform | Format                       |
|----------|------------------------------|
| Slack    | Slack Block Kit JSON formatı |

| Platform        | Format                |
|-----------------|-----------------------|
| Microsoft Teams | Adaptive Card formatı |

Her eskalasyon kişisine ayrı webhook tanımlanabilir.

## 9.4 E-posta Konfigürasyonu

\_\_\_CODE

---

## 10. Güvenlik Modeli

---

### 10.1 Kimlik Doğrulama

#### Oturum Tabanlı Kimlik Doğrulama:

- Spring Session ile yönetilen HTTP oturumları
- Opsiyonel JDBC Session Store (HA modunda tüm pod'larda oturum paylaşımı)
- BCrypt ile şifrelenmiş parolalar

#### "Beni Hatırla" Özelliği:

- 7 günlük kalıcı oturum
- HMAC imzalı token (DB'de saklanır)
- Oturum açıldığında token yenilenir

## 10.2 Aşamalı Hesap Kilitleme

Brute-force saldırılarına karşı aşamalı kilitleme mekanizması:

| Başarısız Giriş   | Bekleme Süresi                   |
|-------------------|----------------------------------|
| 5 hatalı giriş    | 30 saniye                        |
| 3 ek hatalı giriş | 2 dakika                         |
| 2 ek hatalı giriş | 10 dakika                        |
| 1 ek hatalı giriş | 30 dakika                        |
| Eşik aşılrısa     | <b>Kalıcı kilit</b> (admin açar) |

## 10.3 Hareketsizlik Timeout

- 5 dakika hareketsizlik → 60 saniyelik uyarı sayacı başlar
- Uyarı süresi dolunca → otomatik çıkış

## 10.4 Konteyner Güvenliği

\_\_\_CODE

### 10.5 Denetim Kaydı (Audit Log)

Her admin aksiyonu řu bilgilerle kaydedilir:

| Alan          | İçerik                                       |
|---------------|----------------------------------------------|
| Zaman         | UTC timestamp                                |
| Kullanıcı     | Kullanıcı adı                                |
| IP Adresi     | İstemci IP'si                                |
| Coğrafi Konum | Ülke / Şehir                                 |
| Tarayıcı      | User-Agent                                   |
| Olay Tipi     | DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, TEAM_DELETE, vb.    |
| Kaynak        | Etkilenen nesne (domain, kullanıcı adı, vb.) |
| Sonuç         | SUCCESS / FAILURE                            |
| Değişiklikler | Eski değer → Yeni değer                      |

Audit log **değıştirilemez** — yalnızca ekleme yapılır.

---

## 11. Kullanıcı Roller ve Yetki Matrisi

---

### 11.1 Sistem Roller

| Rol   | Açıklama         | Erişim                               |
|-------|------------------|--------------------------------------|
| ADMIN | Tam yönetici     | Tüm ekranlar, tüm işlemler           |
| AUDIT | Denetçi          | Salt okunur + Audit Log ekranı       |
| USER  | Normal kullanıcı | Sadece kendi takımının sertifikaları |

### 11.2 Organizasyonel Roller

Eskalasyon matrisinde kullanılır, sistem erişimini etkilemez:

| Org Rol | Renk    | Hangi Alarmda Bildirim Alır |
|---------|---------|-----------------------------|
| TECH    | Yeşil   | WARNING + HIGH + CRITICAL   |
| PO      | Mavi    | WARNING + HIGH + CRITICAL   |
| MANAGER | Turuncu | HIGH + CRITICAL             |
| C-LEVEL | Kırmızı | CRITICAL                    |

### 11.3 Takım Türleri

| Takım Türü           | Kod | Sorumluluk               |
|----------------------|-----|--------------------------|
| Servis Yönetimi      | SY  | Altyapı, sunucu, dağıtım |
| Uygulama Geliştirici | UG  | Uygulama kodu, API'ler   |

Her sertifika bir SY ve bir UG takımına atanabilir. Alarmlar her iki takıma da yönlendirilebilir.

### 11.4 Yetki Matrisi (Detaylı)

| İşlev                  | ADMIN | AUDIT | USER            |
|------------------------|-------|-------|-----------------|
| Dashboard görüntüleme  | ✓     | ✓     | ✓ (takım bazlı) |
| Sertifika detayı görme | ✓     | ✓     | ✓ (takım bazlı) |
| "Şimdi Kontrol Et"     | ✓     | X     | X               |
| Domain Inventory       | ✓     | X     | X               |
| Alarm Geçmişi          | ✓     | ✓     | X               |
| Alarm Onaylama         | ✓     | X     | X               |
| Yeniden Bildir         | ✓     | X     | X               |
| Çözüldü İşaretle       | ✓     | X     | X               |
| Eskalasyon Kişileri    | ✓     | X     | X               |
| Alarm Eşikleri         | ✓     | X     | X               |
| Takım Yönetimi         | ✓     | X     | X               |
| Kullanıcı Yönetimi     | ✓     | X     | X               |
| Audit Log              | ✓     | ✓     | X               |
| Sistem Sağlığı         | ✓     | X     | X               |
| Zayıf Algoritma Raporu | ✓     | ✓     | X               |

---

## 12. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar

---

### 12.1 Giriş Ekranı

Ekran: \_\_\_\_INLINE

Kullanıcı Aksiyonları:

| Aksiyon                               | Açıklama                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kullanıcı adı + şifre gir → Giriş yap | Normal oturum açma                         |
| "Beni Hatırla" işaretle               | 7 günlük kalıcı oturum                     |
| Hatalı giriş yap (tekrar)             | Sayaç artar → kilitleme başlar             |
| Kilitlenme süresi dolunca             | Yeniden deneyebilir                        |
| Kalıcı kilitliyse                     | Mesaj gösterilir, admin müdahalesi gerekir |

## 12.2 Dashboard (Ana Ekran)

**Ekran:** Giriş sonrası otomatik açılır

### Görüntülenen Bilgiler:

- İstatistik Paneli** (genişletilebilir/daraltılabilir): Toplam | Geçerli | Uyarı | Hata | 30 günde doluyor | Süresi dolmuş
- Sertifika Kartları:** Her sertifika için domain, kalan gün, durum rozeti, issuer, son kontrol

### Kullanıcı Aksiyonları:

| Aksiyon                                   | Açıklama                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| İstatistik kartına tıkla                  | İlgili kategoriye göre filtrele    |
| Durum filtresi (Tümü/Geçerli/Uyarı/Hata)  | Sertifikaları duruma göre filtrele |
| Süre filtresi (7/30/90 gün/Süresi dolmuş) | Yaklaşan sertifikaları göster      |
| Arama kutusuna domain/issuer yaz          | Anlık filtreleme                   |
| Sıralama değiştir (Öncelik/Artan/Azalan)  | Kalan güne göre sırala             |
| Sayfa başına seç (10/25/50/Tümü)          | Kaç sertifika gösterilsin          |
| Sertifika kartına tıkla                   | Detay modalını aç                  |

| Aksiyon                           | Açıklama                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| "Şimdi Kontrol Et" butonu (Admin) | Anlık arka plan taraması başlat |
| Dil değiştir (TR/EN)              | Arayüz dilini değiştir          |
| Tema değiştir (Açık/Koyu)         | Görsel temayı değiştir          |
| 5 dakika hareketsiz kal           | 60s uyarısı → otomatik çıkış    |

### 12.3 Sertifika Detay Modalı

**Erişim:** Herhangi bir sertifika kartına tıkla

**5 Sekme:**

**Sekme 1 — Detaylar**

| Görüntülenen Bilgi |
|--------------------|
| Domain adı         |

| Görüntülenen Bilgi                      |
|-----------------------------------------|
| Durum (Geçerli/Uyarı/Hata/Kritik)       |
| Kalan gün sayısı                        |
| Subject (sertifika sahibi)              |
| Issuer (veren kurum)                    |
| Geçerlilik başlangıcı                   |
| Bitiş tarihi                            |
| Son kontrol zamanı                      |
| SAN (Subject Alternative Names) listesi |
| Hata mesajı (varsa)                     |

## Sekme 2 — Alarmlar

| Görüntülenen Bilgi                        |
|-------------------------------------------|
| Bu sertifikaya ait tüm alarm olayları     |
| Her alarm için: tarih, seviye, tip, durum |

| Görüntülenen Bilgi                |
|-----------------------------------|
| Onaylanma bilgisi (kim, ne zaman) |
| Çözülme bilgisi (kim, ne zaman)   |

### Sekme 3 — Bildirimler

| Görüntülenen Bilgi                         |
|--------------------------------------------|
| Bu domain için gönderilmiş tüm bildirimler |
| Alıcı adı ve e-posta                       |
| Gönderim zamanı                            |
| Konu                                       |
| E-posta durumu (SENT/FAILED/SKIPPED)       |
| Webhook durumu                             |
| Tetikleyici tipi                           |

### Sekme 4 — Güvenlik Bilgisi

| Alan                | İçerik                         |
|---------------------|--------------------------------|
| Subject DN          | Tam subject distinguished name |
| Issuer DN           | Tam issuer distinguished name  |
| Seri Numarası       | Hex format                     |
| Anahtar Algoritması | RSA / EC / DSA                 |
| Anahtar Boyutu      | 2048, 4096 bit vb.             |
| İmza Algoritması    | SHA-256WithRSA vb.             |
| CA Sertifikası mı   | Evet/Hayır                     |
| Key Usage           | TLS Web Server Auth vb.        |
| Extended Key Usage  | Detaylı kullanım amaçları      |
| Zincir Durumu       | VALID / BROKEN                 |
| İptal Durumu        | VALID / REVOKED / UNDETERMINED |
| Dağıtım Durumu      | OK / INCOMPLETE                |
| OCSP URL            | Canlı iptal kontrolü           |
| CRL URL             | İptal listesi                  |
| SHA-256 Parmak İzi  | Benzersiz kimlik               |

| Aksiyon                 | Açıklama                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| Not listesini görüntüle | Bu sertifikaya özel tüm notlar |
| Yeni not ekle           | Serbest metin not girişi       |
| Notu düzenle            | Mevcut notu güncelle           |
| Notu sil                | Onay sonrası sil               |

## 12.4 İstatistikler Ekranı

**Erişim:** Üst menü → İstatistikler sekmesi

| Görüntülenen Bilgi                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Detaylı sertifika sayıları (toplam/geçerli/uyarı/hata/süresi dolmuş)      |
| <b>Tier Dağılım Grafiği:</b> Tier 1-4 ve sınıflandırılmamış pasta grafiği |

| Görüntülenen Bilgi                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Takım Bazlı Dağılım:</b> Her takım için geçerli/uyarı/hata sayıları |
| SY ve UG ayrımında takım istatistikleri                                |

#### Aksiyonlar:

| Aksiyon                     | Açıklama                           |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tier grafiği dilimine tıkla | Dashboard'u o Tier'a filtrele      |
| Takım satırına tıkla        | O takımın sertifikalarını filtrele |

## 12.5 Uyarılar Ekranı

**Erişim:** Üst menü → Uyarılar sekmesi

- Sadece \_\_\_INLINE veya \_\_\_INLINE durumundaki sertifikalar gösterilir
- Aynı filtreleme ve sıralama özellikleri geçerlidir

## 12.6 Tüm Sertifikalar (Tablo Görünümü)

**Erişim:** Üst menü → Tüm Sertifikalar sekmesi

**Kolon Başlıkları ve Sıralama:**

| Kolon        | Sıralanabilir |
|--------------|---------------|
| Domain       | ✓ (A-Z / Z-A) |
| Issuer       | ✓ (A-Z / Z-A) |
| Subject      | X             |
| Bitiş Tarihi | X             |
| Kalan Gün    | ✓             |
| Durum        | X             |
| Son Kontrol  | ✓             |

---

## 12.7 Yenileme Tavsiyesi Ekranı

**Eriřim:** Üst menü → Yenileme Tavsiyesi sekmesi

Her sertifika için öncelik sıralamalı Türkçe aksiyon önerileri:

- **Kritik:** Derhal müdahale gerekiyor
- **Uyarı:** Yenileme planlanmalı
- **Bilgi:** Takip edilmesi gereken durumlar

---

## 12.8 Domain Inventory Ekranı (Admin)

**Eriřim:** Admin Panel → Domain Inventory sekmesi

**Tablo Görünümü:**

| Kolon                                       |
|---------------------------------------------|
| Domain + Port                               |
| Tier (rozet: Tier 1-4 / Sınıflandırılmamış) |
| SY Takımı                                   |
| UG Takımı                                   |

| Kolon                                            |
|--------------------------------------------------|
| Sahip                                            |
| Açıklama                                         |
| Aktif Durumu                                     |
| Aksiyonlar (Düzenle / Devret / Sil / Geri Yükle) |

Aksiyon: Yeni Domain Ekle

Modal 5 bölümden oluşur:

Bölüm 1 — Temel Bilgiler

| Alan      | Zorunlu | Açıklama                    |
|-----------|---------|-----------------------------|
| Domain    | ✓       | FQDN (ör. api.example.com)  |
| Port      | ✓       | Varsayılan: 443             |
| SY Takımı | ✓       | Servis yönetim takımı       |
| UG Takımı | ✓       | Uygulama geliştirici takımı |

| Alan  | Zorunlu | Açıklama                                                  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Tier  | X       | 1: Müşteri hizmetleri prod / 2: İç prod / 3: UAT / 4: Dev |
| Sahip | X       | Sorumlu kişi/birim                                        |
| Aktif | ✓       | Sertifika izlensin mi                                     |

## Bölüm 2 — Operasyonel Bayraklar

| Bayrak              | Açıklama                                  |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Dış Tedarikçi       | Sertifika harici tedarikçiden mi alınıyor |
| Aksiyon Gerekli     | Bekleyen bir müdahale var mı              |
| OpenShift           | OpenShift platformunda mı çalışıyor       |
| SSL Pinning         | Uygulamada SSL pinning uygulanmış mı      |
| Dahili Sertifika    | Kurumsal CA'dan mı verilmiş               |
| JKS Keystore        | Java KeyStore kullanılıyor mu             |
| Sunucu Güncellemesi | Sunucu güncelleme bekliyor mu             |
| Netscaler           | Netscaler/F5 arkasında mı                 |

| Bayrak           | Açıklama                                  |
|------------------|-------------------------------------------|
| WAF Aktif        | Web Application Firewall aktif mi         |
| Kullanımda       | Bu sertifika aktif olarak kullanılıyor mu |
| EV Sertifikası   | Extended Validation sertifikası mı        |
| SY'ye Devredildi | SY takımına devir tamamlandı mı           |

### Bölüm 3 — Süreç Bilgisi

| Alan       | Açıklama                               |
|------------|----------------------------------------|
| Satın Alan | Sertifikayı kim/hangi birim satın aldı |

### Bölüm 4 — Açıklamalar

| Alan     | Açıklama                       |
|----------|--------------------------------|
| Açıklama | Genel serbest metin açıklaması |

| Alan                  | Açıklama                               |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Değişiklik Açıklaması | Süreç notu (SY takım devir süreci vb.) |

## Bölüm 5 — Gelişmiş

| Alan                | Açıklama                            |
|---------------------|-------------------------------------|
| Beklenen Parmak İzi | SHA-256 hex — dağıtım kontrolü için |
| Beklenen Subject    | CN karşılaştırması için             |

### Aksiyon: Sil (Soft Delete)

- Sertifika fiziksel olarak silinmez
- \_\_\_INLINE timestamp set edilir, \_\_\_INLINE yapılır
- Tabloda varsayılan olarak gizlenir
- Onay diyalogu gösterilir

### Aksiyon: Geri Yükle

- "Silinenleri Göster" toggle açılır
- Silinen satırda "Geri Yükle" butonuna tıklanır
- \_\_\_INLINE, \_\_\_INLINE yapılır

### Aksiyon: Devret (SY Takımı)

- Sertifikayı başka bir SY takımına aktar
- Dropdown'da yalnızca SY tipi takımlar listelenir
- Mevcut SY takımı seçili gelir

**Aksiyon: Devret (UG Takımı)**

- Sertifikayı başka bir UG takımına aktar
- Dropdown'da yalnızca UG tipi takımlar listelenir
- Mevcut UG takımı seçili gelir

**Toggle: Silinenleri Göster/Gizle**

- Silinmiş sertifikaları tabloda göster veya gizle

## 12.9 Aktivite Günlüğü Ekranı

**Erişim:** Üst menü → Aktivite Günlüğü sekmesi

Her tarama çalışmasının özeti gösterilir:

| Görüntülenen Bilgi                                   |
|------------------------------------------------------|
| Çalışma zamanı                                       |
| Tetikleyici tipi (Manuel / Zamanlı / Güncel olmayan) |
| Kontrol edilen domain sayısı                         |

| Görüntülenen Bilgi       |
|--------------------------|
| Uyarı sayısı             |
| Hata sayısı              |
| Çalışma kimliği (Run ID) |

**Filtre:** Son N saat göster (ör. son 24 saat, son 7 gün)

## 12.10 Alarm Geçmişi Ekranı (Admin)

**Erişim:** Admin Panel → Alarm Geçmişi sekmesi veya Üst menü

**Filtreler:**

| Filtre                              |
|-------------------------------------|
| Sadece açık alarmları göster toggle |
| Domain arama                        |

| Filtre                  |
|-------------------------|
| Alarm seviyesi filtresi |
| Alarm tipi filtresi     |

**Tablo Kolonları:**

| Kolon            | Açıklama                                   |
|------------------|--------------------------------------------|
| Domain           | Sertifikaya ait domain                     |
| Seviye           | WARNING / HIGH / CRITICAL (renkli rozet)   |
| Tip              | EXPIRY / REVOKED / CHAIN_BROKEN / MISMATCH |
| Kalan Gün        | Alarm anındaki kalan gün                   |
| Oluşturma Tarihi | Alarm ne zaman açıldı                      |
| Son Bildirim     | Son DAILY_REALERT zamanı                   |
| Durum            | Açık / Onaylandı / Çözüldü                 |
| Aksiyonlar       | Onayla / Yeniden Bildir / Çözüldü İşaretle |

**Aksiyon: Onayla**

- Alarmı "gördüm, biliyorum" olarak işaretle
- Günlük tekrar bildirimleri durur
- Alarm açık kalmaya devam eder

#### **Aksiyon: Yeniden Bildir**

- Tüm eskalasyon kişilerine MANUAL tetikleyicili bildirim gönder
- Kullanım: acil durum, sorumlu değişti, vb.
- Kota veya aralık kısıtı yoktur

#### **Aksiyon: Çözüldü İşaretle**

- Sertifika yenilendi veya sorun giderildi
- \_\_\_\_INLINE, çözen kişi kaydedilir
- RESOLUTION bildirimi tüm eskalasyon kişilerine gönderilir

#### **Alarm Detayı (genişletilince):**

- Bildirim geçmişi: Alıcı, konu, e-posta durumu, webhook durumu, tetikleyici tipi
  - Onay bilgisi: Kim, ne zaman onayladı
  - Çözüm bilgisi: Kim, ne zaman çözdü
- 

## **12.11 Eskalasyon Kişileri Ekranı (Admin)**

**Erişim:** Admin Panel → Eskalasyon Kişileri sekmesi

#### **Aksiyon: Yeni Kişi Ekle**

| Alan                   | Zorunlu | Açıklama                             |
|------------------------|---------|--------------------------------------|
| Kullanıcı              | ✓       | Sistemdeki aktif kullanıcılardan seç |
| Takım                  | ✗       | Hangi takımın alarmlarını alacak     |
| Organizasyonel Rol     | ✗       | PO / TECH / MANAGER / C-LEVEL        |
| Minimum Alarm Seviyesi | ✓       | WARNING / HIGH / CRITICAL            |
| Webhook URL            | ✗       | Slack/Teams bildirim URL'si          |
| Webhook Tipi           | ✗       | SLACK / TEAMS                        |
| Aktif                  | ✓       | Bu kişi bildirim alsın mı            |

**Eskalasyon Matrisi Açıklaması (ekranda gösterilir):**

\_\_\_CODE

**Aksiyon: Düzenle** — Tüm alanları güncelle

**Aksiyon: Sil** — Onay sonrası sil (ilişkili bildirim logları korunur)

---

## 12.12 Alarm Eşikleri Ekranı (Admin)

**Erişim:** Admin Panel → Alarm Eşikleri sekmesi

#### Konfigürasyon Alanları:

| Alan                           | Varsayılan | Açıklama                            |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Uyarı Günü (Warning Days)      | 30         | Bu gün veya altında WARNING alarmı  |
| Yüksek Gün (High Days)         | 15         | Bu gün veya altında HIGH alarmı     |
| Kritik Gün (Critical Days)     | 7          | Bu gün veya altında CRITICAL alarmı |
| Tekrar Bildirim Aralığı (saat) | 24         | DAILY_REALERT ne sıklıkla gider     |

**Inline Düzenleme:** Karta tıkla → değeri değiştir → kaydet

### 12.13 Takım Yönetimi Ekranı (Admin)

**Erişim:** Admin Panel → Takım Yönetimi sekmesi

**Tablo Kolonları:**

| Kolon                             |
|-----------------------------------|
| Takım Adı + Üye genişletme butonu |
| Takım Türü (SY / UG rozeti)       |
| E-posta                           |
| Lider                             |
| Açıklama                          |
| Aktif Durumu                      |
| Aksiyonlar                        |

#### Aksiyon: Yeni Takım Ekle

| Alan       | Zorunlu | Açıklama                                         |
|------------|---------|--------------------------------------------------|
| Takım Adı  | ✓       | Benzersiz olmalı                                 |
| Takım Türü | ✓       | SY — Servis Yönetimi / UG — Uygulama Geliştirici |
| E-posta    | ✓       | Takım iletişim e-postası                         |
| Lider      | ✓       | Sistemdeki aktif kullanıcılardan seç             |

| Alan     | Zorunlu | Açıklama           |
|----------|---------|--------------------|
| Açıklama | X       | Takım hakkında not |
| Aktif    | ✓       | Takım aktif mi     |

**Aksiyon: Düzenle** — Tüm alanları güncelle (başarılı kayıt sonrası modal 1.8s içinde kapanır)

**Aksiyon: Sil** — Sertifika ataması yoksa silinebilir, onay diyalogu gösterilir

**Aksiyon: Üyeleri Genişlet** — Takım adının yanındaki ► butonuyla üyeler listelenir, org rolleri renkli görünür

## 12.14 Kullanıcı Yönetimi Ekranı (Admin)

**Erişim:** Admin Panel → Kullanıcı Yönetimi sekmesi

**Tablo Kolonları:**

| Kolon         |
|---------------|
| Kullanıcı Adı |

| Kolon                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicil No                                                                                                              |
| Ad Soyad                                                                                                              |
| E-posta                                                                                                               |
| Sistem Rolü (rozet)                                                                                                   |
| Org Rolü (renkli rozet)                                                                                               |
| Takım                                                                                                                 |
| Aktif Durumu                                                                                                          |
| Kilit Durumu (  kalıcı kilitliyse) |
| Aksiyonlar                                                                                                            |

#### Aksiyon: Yeni Kullanıcı Ekle

| Alan          | Zorunlu | Açıklama                           |
|---------------|---------|------------------------------------|
| Kullanıcı Adı | ✓       | Benzersiz, sonradan değiştirilemez |
| Şifre         | ✓       | Min. 4 karakter                    |

| Alan        | Zorunlu | Açıklama                      |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Ad Soyad    | ✓       | Görünen ad                    |
| E-posta     | ✓       | İletişim e-postası            |
| Sicil No    | ✗       | Kurum kimlik numarası         |
| Sistem Rolü | ✓       | USER / AUDIT / ADMIN          |
| Org Rolü    | ✗       | TECH / PO / MANAGER / C-LEVEL |
| Takım       | ✓       | Hangi takıma atanacak         |
| Aktif       | ✓       | Hesap aktif mi                |

**Aksiyon: Düzenle** — Kullanıcı adı dışında tüm alanları güncelle

**Aksiyon: Şifre Değiştir** — Ayrı modal, yeni şifre girişi

**Aksiyon: Kilidi Aç** — Kalıcı kilitli hesabı serbest bırak

**Aksiyon: Sil** — Onay sonrası kullanıcıyı sil

---

## 12.15 Denetim Günlüğü Ekranı (Admin / Audit)

**Erişim:** Üst menü → Denetim Günlüğü sekmesi

**Özet Panel:**

| Metrik                                 |
|----------------------------------------|
| Son 24 saatteki toplam olay sayısı     |
| Son 7 gündeki toplam olay sayısı       |
| Son 24 saatteki başarısız giriş sayısı |
| Son 7 gündeki başarısız giriş sayısı   |
| Anomali sayısı                         |

**Filtreler:**

| Filtre                                               |
|------------------------------------------------------|
| Kullanıcı adı                                        |
| Olay tipi (DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, LOGIN_FAIL, vb.) |
| Sonuç (SUCCESS / FAILURE)                            |
| Sadece anomalileri göster                            |

#### Tablo Kolonları:

| Kolon            |
|------------------|
| Tarih/Saat (UTC) |
| Olay Tipi        |
| Kullanıcı        |
| IP Adresi        |
| Coğrafi Konum    |
| Kaynak Nesne     |
| Sonuç            |
| Tarayıcı         |

**Satır Genişletme:** Alan değişiklikleri (eski değer → yeni değer) gösterilir

#### 12.16 Sistem Sağlığı Ekranı (Admin)

**Eriřim:** Üst menü → Sistem Sağlığı sekmesi

**Otomatik yenileme:** 30 saniyede bir

**Bölümler:**

**Zamanlayıcı Durumu:**

| Metrik                       |
|------------------------------|
| Durum (Çalışıyor / Bekliyor) |
| Çalışan Run ID               |
| Son çalışma zamanı           |
| Sonraki çalışma tahmini      |
| Aktif domain sayısı          |
| Instance ID                  |

**Dağıtık Kilit Durumu:**

| Metrik              |
|---------------------|
| Kilit tutulmuş mu   |
| Kimin tuttuğu       |
| Kilit bitiş zamanı  |
| Bu pod'un kilidi mi |

**Veritabanı Bağlantı Havuzu (HikariCP):**

| Metrik                   |
|--------------------------|
| Aktif bağlantılar        |
| Boşta bağlantılar        |
| Toplam bağlantılar       |
| Bekleyen iş parçacıkları |
| Maksimum havuz boyutu    |

**JVM Bellek:**

| Metrik                 |
|------------------------|
| Kullanılan bellek (MB) |
| Boşta bellek (MB)      |
| Toplam bellek (MB)     |
| Maksimum bellek (MB)   |
| Kullanım yüzdesi       |

**Tarama İstatistikleri:**

| Metrik                                    |
|-------------------------------------------|
| Son tarama süresi (ms)                    |
| Son taramadaki toplam domain sayısı       |
| Son taramadaki uyarı sayısı               |
| Son taramadaki hata sayısı                |
| Tarama alarmı (2 saatte bir tarama yoksa) |

**SMTP Durumu:**

| Metrik                                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| Son 30 gündeki başarılı e-posta sayısı                      |
| Son 30 gündeki başarısız e-posta sayısı                     |
| Başarı oranı (%)                                            |
| E-posta teslimat logları (tetikleyici tipine göre filtreli) |

#### Admin Aksiyonları (Sistem Sağlığı ekranından):

| Aksiyon                    | Açıklama                            |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Kilidi Zorla Serbest Bırak | Sıkışmış scheduler kilidini temizle |
| Manuel tarama başlat       | Anlık tüm domain taraması           |

---

### 12.17 Zayıf Algoritma Raporu (Admin)

**Eriřim:** Üst menü → Zayıf Algoritma Raporu sekmesi

SHA-1 imzalı, RSA-1024, RC4 gibi güvensiz algoritma kullanan sertifikaları listeler.

| Görüntülenen Bilgi                   |
|--------------------------------------|
| Domain                               |
| İmza Algoritması                     |
| Anahtar Algoritması                  |
| Anahtar Boyutu                       |
| Zayıflık Tipi                        |
| Kritiklik Seviyesi (Critical / High) |
| Sahip                                |
| Takım                                |
| Bitiş Tarihi                         |
| Durum                                |

**Sıralama:** Domain / Sahip / Takım / Algoritma / Zayıflık / Bitiş / Durum

---

## 13. Operasyonel Prosedürler

---

### 13.1 Yeni Domain Nasıl Eklenir

1. **Admin Panel → Domain Inventory** sekmesine git
2. **"Alan Ekle"** butonuna tıkla
3. **Temel Bilgiler** bölümünde:
  - Domain adını gir (ör. \_\_\_\_INLINE)
  - Port'u gir (çoğunlukla \_\_\_\_INLINE)
  - SY Takımını seç (altyapı sorumlusu)
  - UG Takımını seç (uygulama sorumlusu)
  - Tier seç (Tier 1 = müşteriye dönük production)
4. **Operasyonel Bayraklar** bölümünü doldu
5. **Kaydet** butonuna bas
6. Sistem bir sonraki saatlik taramada bu domaini kontrol edecek
7. İlk kontrol sonuçlarını Dashboard'da görebilirsin

> **İpucu:** "Şimdi Kontrol Et" butonuna basarak taramayı hemen tetikleyebilirsin.

---

### 13.2 Alarm Aldığımda Ne Yapmalıyım

#### E-posta ile alarm aldıysanız:

1. E-postadaki domain bilgisine bakın
2. Kalan gün sayısını kontrol edin
3. **Eğer haberdar olduysanız:** CertMonitor'da ilgili alarmı "**Onayla**" → günlük tekrar bildirimler durur
4. **Sertifikayı yenileme sürecini başlatın** (CA, ekip, platform)
5. **Yenileme tamamlandığında:** Sistemi bir sonraki taramada otomatik olarak kontrol edecektir
6. **Sorun giderilirse:** Alarm Geçmişi'nde "**Çözüldü İşaretle**" → çözüm bildirimi gönderilir

#### Acil durumda (7 gün kaldı / CRITICAL):

1. Alarmı hemen **Onayla**
  2. Sertifika yenilemeyi **derhal başlat**
  3. Gerekirse "**Yeniden Bildir**" ile üst yönetimi anında bilgilendir
  4. Yenileme ve dağıtım tamamlanınca "**Çözüldü İşaretle**"
- 

### 13.3 Sertifika Yenilendikten Sonra Ne Yapmalıyım

1. Yeni sertifikayı sunucuya/platforma dağıtın
  2. CertMonitor bir sonraki saatlik taramada yeni sertifikayı tespit edecektir
  3. **Dağıtım doğrulama:** Envanterde \_\_\_\_INLINE güncellenmişse sistem uyumluluğu kontrol edecektir
  4. Alarm Geçmişi'nde ilgili alarmı "**Çözüldü İşaretle**" ile kapatın
  5. Sistem otomatik olarak \_\_\_\_INLINE bildirimi gönderir
- 

### 13.4 Takım Kurulumu Nasıl Yapılır

#### **Adım 1 — Kullanıcıları Oluştur:**

- Admin Panel → Kullanıcı Yönetimi → Yeni Kullanıcı Ekle
- Her kullanıcı için uygun Sistem Rolü ve Org Rolü ata

#### **Adım 2 — Takımı Oluştur:**

- Admin Panel → Takım Yönetimi → Yeni Takım Ekle
- Takım türünü seç: SY (altyapı) veya UG (uygulama)
- Takım liderini ata
- Takım e-postasını gir

#### **Adım 3 — Kullanıcıları Takıma Ata:**

- Kullanıcı Düzenle → Takım alanını güncelle

#### **Adım 4 — Eskalasyon Kişilerini Tanımla:**

- Admin Panel → Eskalasyon Kişileri → Yeni Kişi Ekle
- Her kişi için minimum alarm seviyesi seç
- İsteğe bağlı Slack/Teams webhook ekle

#### **Adım 5 — Sertifikaları Takıma Ata:**

- Domain Inventory → Düzenle → SY Takımı ve UG Takımı seç

---

### **13.5 Eskalasyon Kişisi Nasıl Tanımlanır**

\_\_\_CODE

---

## 13.6 Backend Düştüğünde Ne Olur

CertMonitor, backend kapalıyken aşağıdaki davranışları gösterir:

1. **Tarama durur** — Aktif sertifika kontrolü yapılamaz
2. **Bildirimler gönderilmez** — Scheduler çalışmadığı için DAILY\_REALERT gönderilemez

### Backend Yeniden Açıldığında:

1. **Startup Catch-Up** mekanizması devreye girer (ağ çağrısı olmadan, hızlı)
2. O güne ait gönderilmemiş bildirimler anında gönderilir
3. Ardından tam sertifika taraması başlar
4. Güncel sertifika verileri \_\_\_INLINE tablosuna yazılır

> Sonuç: Backend kapalı kalsa bile **o günün bildirimleri kesinlikle gönderilir** — geç bile olsa açılışta telafi edilir.

---

## 14. Dağıtım ve DevOps

### 14.1 CI/CD Pipeline

\_\_\_CODE

### 14.2 Ortam Stratejisi

| Dal       | Ortam      | Replica      | Cron             |
|-----------|------------|--------------|------------------|
| ___INLINE | Geliştirme | 1            | Her 2 saatte bir |
| ___INLINE | Staging    | 2 (maks. 5)  | Gece 03:00 UTC   |
| ___INLINE | Production | 3 (maks. 10) | Gece 02:00 UTC   |

### 14.3 Helm Dağıtımı

\_\_\_CODE

### 14.4 Docker Image

\_\_\_CODE

## 15. Yüksek Erişilebilirlik

### 15.1 Pod Dağıtımı

\_\_\_CODE

### 15.2 Pod Disruption Budget

\_\_\_CODE

### 15.3 Sağlık Kontrolleri

| Tip       | Endpoint    | Başlama | Periyot | Başarısızlık            |
|-----------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| Startup   | GET /health | -       | 10s     | 12 hata → restart       |
| Readiness | GET /health | 30s     | 10s     | 3 hata → trafik kesilir |
| Liveness  | GET /health | 60s     | 30s     | 3 hata → restart        |

### 15.4 Dağıtık Oturum (Opsiyonel)

\_\_\_CODE

JDBC Session aktifleřtirilince tüm pod'lar kullanıcı oturumlarını paylaşır  
— bir pod yeniden başlasa bile kullanıcı oturumu kaybolmaz.

## 15.5 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Birden fazla pod aynı anda tarama yapmaz. DB tabanlı kilit (TTL: 10 dk)  
yalnızca bir pod'un tarama yürütmesini sağlar.

## 16. Konfigürasyon Referansı

### 16.1 Temel Konfigürasyon

| Parametre | Varsayılan | Açıklama                  |
|-----------|------------|---------------------------|
| ___INLINE | 30         | Uyarı başlangıç günü      |
| ___INLINE | 20         | Eş zamanlı kontrol sayısı |
| ___INLINE | 10         | SSL soket timeout         |
| ___INLINE | ___INLINE  | Saatlik tarama cron       |

| Parametre | Varsayılan | Açıklama                 |
|-----------|------------|--------------------------|
| ___INLINE | 65         | Bayat domain eşiği (dk)  |
| ___INLINE | 10         | Dağıtık kilit TTL        |
| ___INLINE | 1          | CRL ön bellek süresi     |
| ___INLINE | 200        | CRL ön bellek kapasitesi |
| ___INLINE | 4          | Minimum şifre uzunluğu   |
| ___INLINE | 30         | Uyarı gün eşiği          |
| ___INLINE | 15         | Yüksek gün eşiği         |
| ___INLINE | 7          | Kritik gün eşiği         |
| ___INLINE | 24         | Tekrar bildirim aralığı  |

## 16.2 Kilitleme Konfigürasyonu

| Parametre | Varsayılan | Açıklama                  |
|-----------|------------|---------------------------|
| ___INLINE | ___INLINE  | Her seviyede gerekli hata |
| ___INLINE | ___INLINE  | Her seviyede bekleme      |

| Parametre | Varsayılan | Açıklama                      |
|-----------|------------|-------------------------------|
| ___INLINE | 5          | Kalıcı kilitleme için toplam  |
| ___INLINE | 604800     | "Beni Hatırla" süresi (7 gün) |
| ___INLINE | 5          | Hareketsizlik timeout         |

### 16.3 E-posta Konfigürasyonu

| Parametre | Açıklama                           |
|-----------|------------------------------------|
| ___INLINE | E-postayı etkinleştir (true/false) |
| ___INLINE | SMTP sunucu adresi                 |
| ___INLINE | SMTP portu (587 = STARTTLS)        |
| ___INLINE | Gönderen hesap                     |
| ___INLINE | SMTP şifresi / App Password        |
| ___INLINE | Gönderen e-posta adresi            |

## 17. Sürüm ve Yayın Bilgisi

| Bilgi                | Değer                             |
|----------------------|-----------------------------------|
| Güncel Versiyon      | 10.8.x                            |
| Java Versiyonu       | 21 (LTS)                          |
| Spring Boot          | 3.3.6                             |
| PostgreSQL           | 16-alpine                         |
| Docker Image         | ___INLINE                         |
| Helm Chart           | ___INLINE                         |
| Backend Test Sayısı  | 241                               |
| Frontend Test Sayısı | 72                                |
| Desteklenen Diller   | Türkçe / İngilizce                |
| Lisans               | Kurumsal kullanım                 |
| Geliştirici          | inanmise (erdi.inanmis@gmail.com) |

### Sürüm Numaralandırma

| Prefix                            | Bump Tipi | Örnek           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| ___INLINE                         | Minor     | 10.7.0 → 10.8.0 |
| ___INLINE / ___INLINE / ___INLINE | Patch     | 10.8.0 → 10.8.1 |
| ___INLINE                         | Major     | 10.8.0 → 11.0.0 |

---

*Bu belge CertMonitor v10.8.x için Mayıs 2026 itibarıyla hazırlanmıştır.*

*Güncellemeler için: "raporu güncelle" komutu ile belge yenilenebilir.*